

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "A",
    "titulo_completo": "Requisitos Generales",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos generales aplicables a todas las
edificaciones cubiertas por la NSR-10, incluyendo terminología, notación, clasificación de
edificaciones por grupos de uso, filosofía de diseño sismorresistente, requisitos de
supervisión técnica, y criterios de aceptación de materiales y métodos alternos de diseño.",
    "secciones_principales": [
      "A.1 - Introducción y alcance",
      "A.2 - Terminología y definiciones",
      "A.3 - Clasificación de edificaciones por grupos de uso",
      "A.4 - Filosofía del diseño sismorresistente",
      "A.5 - Movimientos sísmicos de diseño",
      "A.6 - Caracterización de la estructura",
      "A.7 - Métodos de análisis sísmico",
      "A.8 - Requisitos de la supervisión técnica",
      "A.9 - Materiales y métodos alternos",
      "A.10 - Notación"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_sismorresistente",
    "dependencia_jerarquica": "Capítulo base. Todos los demás capítulos (B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K) dependen conceptualmente de las definiciones y clasificaciones establecidas aquí."
  },

  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_A1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Introducción y alcance general de la
NSR-10"},
      {"id": "SEC_A2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Terminología y definiciones técnicas"},
      {"id": "SEC_A3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Clasificación de edificaciones por
grupos de uso"},
      {"id": "SEC_A4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Filosofía de diseño sismorresistente"},
      {"id": "SEC_A5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Movimientos sísmicos de diseño"},
      {"id": "SEC_A6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Caracterización estructural"},
      {"id": "SEC_A7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Métodos de análisis sísmico"},
      {"id": "SEC_A8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Supervisión técnica"},
      {"id": "SEC_A9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Materiales y métodos alternos"},
      {"id": "SEC_A10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Notación y simbología"},

      {"id": "TAB_A.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Clasificación de edificaciones por grupo
de uso"},
      {"id": "TAB_A.6-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Sistemas estructurales permitidos por
zona sísmica"}
    ]
  }
}

```

```

    {"id": "TAB_A.6-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Grado de disipación de energía por
sistema estructural"},
    {"id": "TAB_A.7-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Métodos de análisis según tipo de
estructura"},
    {"id": "TAB_A.10-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Notación general de la NSR-10"},

    {"id": "FORM_A.4-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Ecuación fundamental de diseño
sismorresistente"},
    {"id": "FORM_A.5-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Expresión de movimientos
sísmicos de diseño"},

    {"id": "IMG_A.3-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Diagrama de flujo para clasificación
de edificaciones"},
    {"id": "IMG_A.4-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Esquema conceptual de desempeño
sísmico"},
    {"id": "IMG_A.5-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Mapa conceptual de amenaza
sísmica vs respuesta estructural"},
    {"id": "IMG_A.6-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Irregularidades estructurales en
planta y altura"}
],
"aristas": [
    {"origen": "SEC_A3", "destino": "TAB_A.3-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A6", "destino": "TAB_A.6-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A6", "destino": "TAB_A.6-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A7", "destino": "TAB_A.7-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A10", "destino": "TAB_A.10-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A4", "destino": "FORM_A.4-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A5", "destino": "FORM_A.5-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A3", "destino": "IMG_A.3-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A4", "destino": "IMG_A.4-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A5", "destino": "IMG_A.5-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_A6", "destino": "IMG_A.6-1", "tipo": "contiene"},

    {"origen": "CAPITULO_B", "destino": "SEC_A3", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Cargas vivas según grupo de uso"},
    {"origen": "CAPITULO_C", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Diseño según sistema estructural"},
    {"origen": "CAPITULO_D", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Mampostería según disipación de energía"},
    {"origen": "CAPITULO_E", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Estructuras metálicas según disipación"},
    {"origen": "FORM_A.4-1", "destino": "TAB_A.6-2", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Factor R depende de disipación de energía"},
    {"origen": "SEC_A7", "destino": "TAB_A.7-1", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Selección de método según clasificación"},
    {"origen": "SEC_A8", "destino": "TAB_A.3-1", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Nivel de supervisión según grupo de uso"}
]

```

```

},

"chunks": [
{
  "chunk_id": "A-SEC1-001",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "alcance_general",
  "seccion_origen": "A.1",
  "titulo": "Alcance y aplicabilidad de la NSR-10",
  "contenido_latex": "El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 es de carácter obligatorio para todas las edificaciones nuevas que se construyan en el territorio de la República de Colombia. El Capítulo A establece los requisitos generales que gobiernan la aplicación de la norma en su totalidad. \n\n\textbf{\`Ambito de aplicaci\\on:}\n\n\begin{itemize}\n\n\item Todas las edificaciones p\\ublicas y privadas\n\n\item Edificaciones nuevas, ampliaciones y modificaciones sustanciales\n\n\item Elementos no estructurales que puedan representar riesgo\n\n\item Estructuras temporales que impliquen ocupaci\\on humana\n\n\end{itemize}\n\n\textbf{Exclusiones:}\n\n\begin{itemize}\n\n\item Infraestructura de transporte (puentes, t\\uneles - tienen norma propia)\n\n\item Presas y obras hidr\\aulicas mayores\n\n\item Torres de transmisi\\on el\\ectrica\n\n\item Estructuras industriales especializadas con normas propias\n\n\end{itemize}\n\nLa NSR-10 se organiza en T\\itulos (A a K) que cubren desde requisitos generales hasta requisitos espec\\ificos por material y tipo estructural.",
  "notacion_estandarizada": {
    "NSR-10": "Norma Sismo Resistente de 2010",
    "titulos": ["A - Requisitos generales", "B - Cargas", "C - Concreto estructural", "D - Mampostería", "E - Estructuras metálicas", "F - Estructuras de madera", "G - Estructuras de guadua", "H - Estudios geotécnicos", "I - Supervisión técnica", "J - Elementos no estructurales", "K - Puentes (referencial)"]
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_A2", "TODOS_LOS_CAPITULOS"],
  "embedding_ready": "NSR-10 Capítulo A Sección A.1 Alcance: Reglamento obligatorio para todas las edificaciones nuevas en Colombia. Cubre edificaciones públicas y privadas, ampliaciones, modificaciones, elementos no estructurales riesgosos. Excluye puentes, presas, torres transmisión. Organizado en Títulos A-K: A Requisitos generales, B Cargas, C Concreto, D Mampostería, E Metálicas, F Madera, G Guadua, H Geotecnia, I Supervisión, J No estructurales, K Puentes.",
  "pagina_referencia": "A-1 a A-3",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "A-SEC2-001",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "terminologia",
  "seccion_origen": "A.2",
  "titulo": "Definiciones fundamentales para diseño sismorresistente",

```

"contenido_latex": "El Capítulo A.2 establece la terminología técnica que debe emplearse de manera uniforme en toda la
 NSR-10:\n\n\begin{description}\n\item[Capacidad de disipación de energía:] Habilidad de una estructura para absorber y disipar energía mediante comportamiento inelástico sin colapsar.\n\n\item[Coeficiente de importancia (I):] Factor que modifica el nivel de seguridad sísmica según la función y ocupación de la edificación.\n\n\item[Coeficiente de disipación de energía (R):] Factor de reducción de fuerzas sísmicas que depende de la capacidad de ductilidad y redundancia del sistema estructural.\n\n\item[Deriva:] Desplazamiento relativo entre dos niveles consecutivos dividido por la altura del piso.\n\n\item[Diafragma:] Elemento estructural que transmite fuerzas horizontales a los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica.\n\n\item[Ductilidad:] Capacidad de un elemento o sistema de deformarse más allá del rango elástico manteniendo su capacidad de carga.\n\n\item[Espectro de diseño:] Representación gráfica de la aceleración espectral S_a en función del período T .\n\n\item[Irregularidad estructural:] Discontinuidad geométrica o de rigidez que afecta la distribución de fuerzas sísmicas.\n\end{description}",

"notacion_estandarizada": {
 "I": "Coeficiente de importancia sísmica",
 "R": "Coeficiente de disipación de energía",
 "Sa": "Aceleración espectral de diseño",
 "T": "Período fundamental de vibración",
 "deriva": " Δ_i / h_i (desplazamiento relativo / altura de piso)"
 },

"dependencias": [],

"referencias_cruzadas": ["SEC_A3", "SEC_A4", "SEC_A6", "CAPITULO_B"],

"embedding_ready": "NSR-10 A.2 Definiciones clave: Capacidad disipación energía (comportamiento inelástico sin colapso), Coeficiente importancia I (seguridad según ocupación), Coeficiente disipación R (reducción por ductilidad), Deriva (desplazamiento relativo/altura piso), Diafragma (transmite fuerzas horizontales), Ductilidad (deformación más allá del rango elástico), Espectro diseño (S_a vs T), Irregularidad estructural (discontinuidad geométrica o de rigidez).",

"pagina_referencia": "A-3 a A-6",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "A-SEC3-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "clasificacion_edificaciones",

"seccion_origen": "A.3",

"titulo": "Tabla A.3-1 - Clasificación de edificaciones por grupos de uso",

"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla A.3-1 - Clasificación de las edificaciones por grupos de uso}\n\begin{tabular}{|l|p{8cm}|l|}\n\hline\n\textbf{Grupo} & \textbf{Descripción y ejemplos} & \textbf{Coef. I }\n\hline\n\textbf{Edificaciones normales:} & Viviendas, oficinas, comercio general, hoteles, edificios de apartamentos no mayores a 15 pisos. & 1.0\n\hline\n\textbf{Edificaciones esenciales:} & Hospitales, centros de salud con cirugía, estaciones de bomberos, centros de comunicaciones, centrales eléctricas de emergencia, edificaciones de defensa civil. & 1.25\n\hline\n\end{tabular}\n\end{table}"

III & $\text{Edificaciones de atención a la comunidad:}$ Estadios, coliseos, teatros, auditorios con capacidad > 500 personas, museos, iglesias, centros educativos. & 1.1 IV & $\text{Edificaciones de bajo riesgo:}$ Bodegas, establos, silos, invernaderos, viviendas rurales de un piso sin ocupación permanente. & 0.8 III

$\text{Las edificaciones del Grupo II deben permanecer operativas después de un sismo de diseño}$

$\text{Las edificaciones del Grupo III deben proteger la vida de grandes concentraciones de personas}$

```

"datos_estructurados": {
  "grupo_I": {"descripcion": "Edificaciones normales", "coeficiente_I": 1.0, "ejemplos":
["viviendas", "oficinas", "comercio", "hoteles", "apartamentos hasta 15 pisos"]},
  "grupo_II": {"descripcion": "Edificaciones esenciales", "coeficiente_I": 1.25, "ejemplos":
["hospitales", "centros salud cirugía", "bomberos", "comunicaciones", "defensa civil"]},
  "grupo_III": {"descripcion": "Atención a la comunidad", "coeficiente_I": 1.1, "ejemplos":
["estadios", "teatros", "auditorios >500 personas", "museos", "iglesias", "colegios"]},
  "grupo_IV": {"descripcion": "Bajo riesgo", "coeficiente_I": 0.8, "ejemplos": ["bodegas",
"establos", "silos", "invernaderos", "vivienda rural un piso"]}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A3", "SEC_B6", "CAPITULO_I"],
"embedding_ready": "Tabla A.3-1 NSR-10 Clasificación de edificaciones por grupos de
uso: Grupo I (normales, vivienda/oficinas) I=1.0, Grupo II (esenciales, hospitales/bomberos)
I=1.25 deben permanecer operativas post-sismo, Grupo III (atención comunidad,
estadios/teatros >500 personas) I=1.1, Grupo IV (bajo riesgo, bodegas/establos) I=0.8. I es
coeficiente de importancia sísmica usado en Capítulo B.",
"pagina_referencia": "A-7 a A-8",
"norma_original": true
},

```

```

{
  "chunk_id": "A-SEC3-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "diagramas_flujo",
  "seccion_origen": "A.3",
  "titulo": "Figura A.3-1 - Diagrama de flujo para clasificación de edificaciones",
  "contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\caption{Figura A.3-1 - Diagrama de flujo para
determinar el grupo de uso de una edificaci\\on}\n\textbf{Descripci\\on del proceso}
\\ogico:}\n\begin{enumerate}\n\item \textbf{Paso 1:} ¿La edificaci\\on es indispensable
para atenci\\on de emergencias post-sismo? \n \\\rightarrow$ S\\i: Grupo II
(Esencial)\n\item \textbf{Paso 2:} ¿La edificaci\\on alberga m\\as de 500 personas
simult\\aneamente o tiene funci\\on comunitaria cr\\itica?\n \\\rightarrow$ S\\i: Grupo III
(Atenci\\on a la comunidad)\n\item \textbf{Paso 3:} ¿La edificaci\\on tiene ocupaci\\on
humana permanente y no es de bajo riesgo?\n \\\rightarrow$ S\\i: Grupo I (Normal)\n\item
\textbf{Paso 4:} ¿La edificaci\\on tiene ocupaci\\on eventual o almacena productos de bajo
valor?\n \\\rightarrow$ S\\i: Grupo IV (Bajo riesgo)\n\end{enumerate}\n\textbf{Nota:} En
caso de duda, clasificar en el grupo m\\as exigente.\n\end{figure}",
  "datos_estructurados": {
    "criterios_decision": [

```

```

      {"orden": 1, "pregunta": "¿Indispensable para emergencias post-sismo?", "si": "Grupo II", "no": "Paso 2"},
      {"orden": 2, "pregunta": "¿Más de 500 personas o función comunitaria crítica?", "si": "Grupo III", "no": "Paso 3"},
      {"orden": 3, "pregunta": "¿Ocupación humana permanente?", "si": "Grupo I", "no": "Paso 4"},
      {"orden": 4, "pregunta": "¿Ocupación eventual o bajo valor?", "si": "Grupo IV", "no": "Reevaluar"}
    ]
  },
  "dependencias": ["TAB_A.3-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_A3", "TAB_A.3-1"],
  "embedding_ready": "Figura A.3-1 NSR-10 Diagrama flujo clasificación edificaciones: 1) ¿Indispensable emergencias post-sismo? Sí=Grupo II Esencial. 2) ¿Más 500 personas o función comunitaria crítica? Sí=Grupo III. 3) ¿Ocupación permanente? Sí=Grupo I Normal. 4) ¿Ocupación eventual/bajo valor? Sí=Grupo IV Bajo riesgo. En duda clasificar grupo más exigente.",
  "pagina_referencia": "A-9",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "A-SEC4-001",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "filosofia_diseno",
  "seccion_origen": "A.4",
  "titulo": "Filosofía del diseño sismorresistente - Principios fundamentales",
  "contenido_latex": "La NSR-10 establece una filosofía de diseño~no basada en tres niveles de desempeño~no y dos niveles de amenaza sísmica:\n\n\\textbf{Niveles de amenaza sísmica:}\n\\begin{itemize}\n\\item \\textbf{Sismo de diseño~no (SD):} Sismo con probabilidad del 10\\% de ser excedido en 50 años (período de retorno de 475 años). Es el sismo para el cual se diseña la estructura.\n\\item \\textbf{Sismo máximo considerado (SMC):} Sismo con probabilidad del 2\\% de ser excedido en 50 años (período de retorno de 2500 años). Representa el máximo evento esperado.\n\\end{itemize}\n\n\\textbf{Objetivos de desempeño~no:}\n\\begin{enumerate}\n\\item \\textbf{Protección de la vida (SD):} La estructura debe soportar el sismo de diseño~no sin colapsar, aunque puede sufrir daños reparables.\n\\item \\textbf{Operatividad inmediata (SD para Grupo II):} Edificaciones esenciales deben permanecer funcionales.\n\\item \\textbf{Prevención del colapso (SMC):} La estructura no debe colapsar bajo el sismo máximo considerado.\n\\end{enumerate}\n\n\\textbf{Principios básicos:}\n\\begin{itemize}\n\\item Configuración estructural simple y regular\n\\item Resistencia y ductilidad adecuadas\n\\item Redundancia estructural\n\\item Conexiones robustas entre elementos\n\\item Consideración de efectos de sitio y suelo\n\\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "SD": "Sismo de Diseño (10% probabilidad excedencia en 50 años, retorno 475 años)",
    "SMC": "Sismo Máximo Considerado (2% probabilidad excedencia en 50 años, retorno 2500 años)",
  }
}

```

```

"desempeno_objetivo_1": "Protección de la vida bajo SD",
"desempeno_objetivo_2": "Operatividad inmediata Grupo II bajo SD",
"desempeno_objetivo_3": "Prevención del colapso bajo SMC"
},
"dependencias": ["TAB_A.3-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A3", "SEC_A5", "SEC_A6", "CAPITULO_B"],
"embedding_ready": "NSR-10 A.4 Filosofía diseño sismorresistente: Dos niveles
amenaza: Sismo Diseño SD (10% excedencia 50 años, retorno 475 años) y Sismo Máximo
Considerado SMC (2% excedencia 50 años, retorno 2500 años). Tres objetivos desempeño:
protección vida bajo SD, operatividad inmediata Grupo II bajo SD, prevención colapso bajo
SMC. Principios: configuración regular, resistencia y ductilidad, redundancia, conexiones
robustas, efectos de sitio.",
"pagina_referencia": "A-10 a A-12",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "A-SEC4-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "filosofia_diseno",
"seccion_origen": "A.4.2",
"titulo": "Ecuación A.4-1 - Principio fundamental de diseño sismorresistente",
"contenido_latex": "\\begin{equation}\\n\\phi R_n \\geq R_u = R_D + R_L +
R_E\\n\\label{eq:A.4-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $\\phi R_n$: Resistencia de
diseño del elemento (capacidad reducida)\\n\\item $R_u$: Resistencia requerida
(demanda última)\\n\\item $R_D$: Efecto de cargas muertas\\n\\item $R_L$: Efecto de
cargas vivas\\n\\item $R_E$: Efecto de cargas sísmicas\\n\\item $\\phi$: Factor de
reducción de resistencia (depende del material y tipo de
solicitación)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Interpretación:} La capacidad de diseño ($\\phi
R_n$) debe ser mayor o igual que la demanda última ($R_u$) considerando todas las
combinaciones de carga del Capítulo B.",
"notacion_estandarizada": {
"phi_Rn": "Resistencia de diseño (capacidad reducida por factor phi)",
"R_u": "Resistencia requerida última",
"R_D": "Efecto de cargas muertas D",
"R_L": "Efecto de cargas vivas L",
"R_E": "Efecto de cargas sísmicas E",
"phi": "Factor de reducción de resistencia"
},
"dependencias": ["CAPITULO_B"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A4", "CAPITULO_B", "CAPITULO_C"],
"embedding_ready": "Ecuación A.4-1 NSR-10 Principio diseño sismorresistente:  $\phi R_n \geq R_u = R_D + R_L + R_E$ . La resistencia de diseño (capacidad reducida  $\phi R_n$ ) debe superar la
demanda última  $R_u$  que incluye efectos de cargas muertas  $R_D$ , vivas  $R_L$  y sísmicas  $R_E$ .  $\phi$ 
depende del material (concreto, acero, mampostería). Combina con combinaciones carga
Capítulo B.",
"pagina_referencia": "A-11",
"norma_original": true

```

```

},

{
  "chunk_id": "A-SEC4-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "esquemas_conceptuales",
  "seccion_origen": "A.4",
  "titulo": "Figura A.4-1 - Esquema conceptual de niveles de desempeño sísmico",
  "contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\caption{Figura A.4-1 - Relaci\\'on entre amenaza\ns\\'ismica y desempe\\~no estructural}\n\textbf{Descripci\\'on gr\\'afica:}\nGr\\'afico de dos\n ejes: Eje horizontal = Desplazamiento lateral, Eje vertical = Fuerza\n s\\'ismica.\n\begin{itemize}\n\item \textbf{Curva de capacidad:} Relaci\\'on\n fuerza-desplazamiento de la estructura mostrando:\n \begin{itemize}\n \item Rango\n el\\'astico (lineal) hasta el punto de fluencia\n \item Rango inel\\'astico (pl\\'astico) con\n deformaciones permanentes\n \item Punto de capacidad \\'ultima antes del colapso\n \end{itemize}\n\item \textbf{Niveles de desempe\\~no marcados:}\n \begin{itemize}\n\n\item Ocupaci\\'on Inmediata (IO): Da\\~no m\\'inimo, funcionalidad total\n \item Seguridad\n de Vida (LS): Da\\~no moderado, sin colapso\n \item Prevenci\\'on de Colapso (CP):\n Da\\~no severo, estabilidad marginal\n\n\end{itemize}\n\end{itemize}\n\textbf{Interpretaci\\'on:} Para SD se espera alcanzar al\n menos LS; para SMC se espera alcanzar al menos CP.\n\end{figure}",
  "datos_estructurados": {
    "niveles_desempeno": [
      {"nivel": "IO - Ocupaci3n Inmediata", "dano": "M3nimo", "funcionalidad": "Total"},
      {"nivel": "LS - Seguridad de Vida", "dano": "Moderado reparable", "funcionalidad":
"Parcial"},
      {"nivel": "CP - Prevenci3n Colapso", "dano": "Severo", "funcionalidad": "Marginal"}
    ],
    "correspondencia": [
      {"sismo": "SD", "desempeno_esperado": "LS o mejor"},
      {"sismo": "SMC", "desempeno_esperado": "CP o mejor"}
    ]
  },
  "dependencias": ["SEC_A4"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_A4", "SEC_A5", "FORM_A.4-1"],
  "embedding_ready": "Figura A.4-1 NSR-10 Niveles desempe1o s3smico: Curva\n capacidad fuerza-desplazamiento con rango el3stico (lineal), rango inel3stico (pl3stico),\n punto capacidad 3ltima. Tres niveles: IO Ocupaci3n Inmediata (da1o m3nimo, funcional), LS\n Seguridad Vida (da1o moderado, sin colapso), CP Prevenci3n Colapso (da1o severo,\n estable). SD debe alcanzar LS, SMC debe alcanzar CP.",
  "pagina_referencia": "A-12",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "A-SEC5-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "movimientos_sismicos",

```


"seccion_origen": "A.5",
"titulo": "Ecuación A.5-1 - Representación de movimientos sísmicos de diseño",
"contenido_latex": "\begin{equation} S_a(T) = \begin{cases} A_a \cdot I \cdot \left(1 + \frac{T}{T_0}\right)^{2.5\eta} & T \leq T_0 \\ 2.5 \cdot A_a \cdot I \cdot T^{-0.4} & T_0 < T \leq T_c \\ 1.2 \cdot A_v \cdot I \cdot T^{-0.4} & T > T_c \end{cases} \end{equation} \n\begin{itemize} \n\item \$S_a(T)\$: Aceleración espectral de diseño para período \$T\$ \n\item \$A_a\$: Coeficiente de aceleración pico efectiva (Tabla B.6.2) \n\item \$A_v\$: Coeficiente de velocidad pico efectiva (Tabla B.6.2) \n\item \$I\$: Coeficiente de importancia (Tabla A.3-1) \n\item \$\eta\$: Factor de modificación por amortiguamiento (\$\eta = 1.0\$ para 5% de amortiguamiento crítico) \n\item \$T_0\$: Período corto = \$0.1 \cdot A_v / A_a\$ \n\item \$T_c\$: Período de transición = \$0.48 \cdot A_v / A_a\$ \n\end{itemize}",
"notacion_estandarizada": {
"Sa_T": "Aceleración espectral en función del período T",
"eta": "Factor de amortiguamiento (1.0 para amortiguamiento crítico 5%)",
"T0": "Período corto de transición = 0.1*Av/Aa",
"Tc": "Período largo de transición = 0.48*Av/Aa"
},
"dependencias": ["TAB_A.3-1", "TAB_B.6.2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A5", "SEC_A3", "SEC_B6", "FORM_B.6-1"],
"embedding_ready": "Ecuación A.5-1 NSR-10 Movimientos sísmicos diseño Sa(T): Tres ramas según período T. T≤T0: Sa=Aa*I*(1+(T/T0)*(2.5η-1)). T0<T≤Tc: Sa=2.5*Aa*I*η. T>Tc: Sa=1.2*Av*I*η/T. T0=0.1*Av/Aa, Tc=0.48*Av/Aa. η=1.0 para amortiguamiento 5%. Aa, Av de zona sísmica (Tabla B.6.2), I de grupo uso (Tabla A.3-1).",
"pagina_referencia": "A-14",
"norma_original": true
},
{
"chunk_id": "A-SEC5-IMG1",
"tipo": "imagen",
"subcategoria": "mapas_conceptuales",
"seccion_origen": "A.5",
"titulo": "Figura A.5-1 - Relación amenaza sísmica vs respuesta estructural",
"contenido_latex": "\begin{figure}[h] \n\caption{Figura A.5-1 - Esquema conceptual: De la amenaza sísmica a la respuesta estructural} \n\textbf{Flujo conceptual:} \n\begin{enumerate} \n\item \textbf{Fuente sísmica:} Falla geológica activa que genera ondas sísmicas \n\item \textbf{Propagación:} Las ondas viajan a través del subsuelo modificando su contenido de frecuencias \n\item \textbf{Efecto de sitio:} El suelo local amplifica o atenúa ciertas frecuencias según su tipo (perfil de suelo) \n\item \textbf{Movimiento en superficie:} Acelerograma que llega a la base de la edificación \n\item \textbf{Respuesta estructural:} La edificación responde según su período fundamental \$T\$ y amortiguamiento \n\item \textbf{Espectro de respuesta:} Máxima respuesta (aceleración, velocidad, desplazamiento) para cada período \n\end{enumerate} \n\textbf{Variables clave:} \n\begin{itemize} \n\item Magnitud del sismo (\$M\$) \n\item Distancia a la fuente (\$R\$) \n\item Tipo de suelo (perfil A a F) \n\item Período fundamental de la estructura (\$T\$) \n\item Amortiguamiento (\$\xi\$) \n\end{itemize} \n\end{figure}",

```

"datos_estructurados": {
  "cadena_amenaza_respuesta": [
    "Fuente sísmica (falla) → Propagación ondas → Efecto sitio (suelo) → Movimiento
superficie → Respuesta estructural → Espectro respuesta"
  ],
  "variables": {
    "M": "Magnitud sismo",
    "R": "Distancia fuente",
    "perfil_suelo": "A, B, C, D, E, F",
    "T": "Período fundamental estructura",
    "xi": "Amortiguamiento"
  }
},
"dependencias": ["SEC_A5", "SEC_B6"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A5", "SEC_B6", "CAPITULO_H"],
"embedding_ready": "Figura A.5-1 NSR-10 Cadena amenaza sísmica a respuesta:
Fuente sísmica (falla) genera ondas, propagación modifica frecuencias, efecto sitio (suelo
A-F) amplifica/atenúa, movimiento llega a base edificio, estructura responde según período
T y amortiguamiento xi, espectro respuesta da máxima respuesta por período. Variables:
magnitud M, distancia R, tipo suelo, T, xi.",
"pagina_referencia": "A-15",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "A-SEC6-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "sistemas_estructurales",
  "seccion_origen": "A.6",
  "titulo": "Tabla A.6-1 - Sistemas estructurales de resistencia sísmica",
  "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla A.6-1 - Sistemas estructurales de
resistencia sísmica}\n\begin{tabular}{|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Sistema Estructural} &
\textbf{$R_0$} & \textbf{$\Omega_0$} & \textbf{Zonas Permitidas} \\\n\hline\nP\orticos
de concreto resistentes a momento (DES) & 7.0 & 3.0 & Alta, Intermedia, Baja
\\\n\hline\nP\orticos de concreto resistentes a momento (DMO) & 5.0 & 3.0 & Intermedia, Baja
\\\n\hline\nP\orticos de concreto resistentes a momento (DMI) & 3.0 & 3.0 & Baja
\\\n\hline\nMuros estructurales de concreto (DES) & 6.0 & 2.5 & Alta, Intermedia, Baja
\\\n\hline\nMuros estructurales de concreto (DMO) & 4.5 & 2.5 & Intermedia, Baja
\\\n\hline\nSistema dual (p\orticos + muros DES) & 7.0 & 3.0 & Alta, Intermedia, Baja
\\\n\hline\nMamposter\ia reforzada & 3.5 & 2.5 & Intermedia, Baja
\\\n\hline\nMamposter\ia confinada & 3.0 & 2.5 & Intermedia, Baja
\\\n\hline\nP\orticos de acero resistentes a momento (DES) & 7.0 & 3.0 & Alta, Intermedia, Baja
\\\n\hline\nP\orticos de acero arriostrados conc\entricamente & 5.0 & 2.0 & Alta, Intermedia, Baja
\\\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item $R_0$: Coeficiente de disipaci\on de
energ\ia b\asico\n\item $\Omega_0$: Coeficiente de sobrerresistencia\n\item DES:
Disipaci\on Especial de Energ\ia (alta ductilidad)\n\item DMO: Disipaci\on Moderada de
Energ\ia\n\item DMI: Disipaci\on M\inima de Energ\ia\n\end{itemize}\n\end{table}",
  "datos_estructurados": {

```

```

    "porticos_concreto_DES": {"R0": 7.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Alta", "Intermedia",
"Baja"]},
    "porticos_concreto_DMO": {"R0": 5.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
    "porticos_concreto_DMI": {"R0": 3.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Baja"]},
    "muros_concreto_DES": {"R0": 6.0, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Alta", "Intermedia",
"Baja"]},
    "muros_concreto_DMO": {"R0": 4.5, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
    "sistema_dual_DES": {"R0": 7.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Alta", "Intermedia", "Baja"]},
    "mamposteria_reforzada": {"R0": 3.5, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
    "mamposteria_confinada": {"R0": 3.0, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
    "porticos_acero_DES": {"R0": 7.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Alta", "Intermedia",
"Baja"]},
    "porticos_acero_arriostrados": {"R0": 5.0, "Omega0": 2.0, "zonas": ["Alta", "Intermedia",
"Baja"]},
    },
    "dependencias": [],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "CAPITULO_C", "CAPITULO_D", "CAPITULO_E"],
    "embedding_ready": "Tabla A.6-1 NSR-10 Sistemas estructurales resistencia sísmica:
Pórticos concreto DES R0=7.0 Omega0=3.0 (zonas Alta/Intermedia/Baja), DMO R0=5.0
(Intermedia/Baja), DMI R0=3.0 (Baja). Muros concreto DES R0=6.0 Omega0=2.5. Sistema
dual DES R0=7.0. Mampostería reforzada R0=3.5, confinada R0=3.0. Pórticos acero DES
R0=7.0, arriostrados R0=5.0. DES=Disipación Especial Energía, DMO=Moderada,
DMI=Mínima.",
    "pagina_referencia": "A-17 a A-18",
    "norma_original": true
    },

    {
        "chunk_id": "A-SEC6-TAB2",
        "tipo": "tabla",
        "subcategoria": "disipacion_energia",
        "seccion_origen": "A.6",
        "titulo": "Tabla A.6-2 - Grado de disipación de energía requerido por zona sísmica",
        "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla A.6-2 - Grado mínimo de
disipación de energía según zona
sísmica}\\begin{tabular}{|c|c|c|}\\hline\\textbf{Zona Sísmica} & \\textbf{$A_a$} &
\\textbf{Disipación Mínima} & \\textbf{Ejemplos de Sistemas} \\\\hlineZona Alta &
0.40 & DES (Especial) & Pórticos DES, Sistema Dual, Muros DES \\\\hlineZona Intermedia &
0.20 & DMO (Moderada) & Pórticos DMO, Mampostería Reforzada \\\\hlineZona Baja &
0.10 & DMI (Mínima) & Pórticos DMI, Mampostería Confinada \\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item DES: Requiere alta ductilidad y detallado
sísmico riguroso (Capítulos C.21, E.3)\\item DMO: Ductilidad intermedia con detallado
moderado\\item DMI: Ductilidad limitada con detallado
básico\\end{itemize}\\end{table}",
        "datos_estructurados": {
            "zona_alta": {"Aa": 0.40, "disipacion_minima": "DES", "descripcion": "Disipación
Especial de Energía"},

```

```

    "zona_intermedia": {"Aa": 0.20, "disipacion_minima": "DMO", "descripcion": "Disipación Moderada de Energía"},
    "zona_baja": {"Aa": 0.10, "disipacion_minima": "DMI", "descripcion": "Disipación Mínima de Energía"}
  },
  "dependencias": ["TAB_B.6.2"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "TAB_A.6-1", "CAPITULO_C", "CAPITULO_D", "CAPITULO_E"],
  "embedding_ready": "Tabla A.6-2 NSR-10 Disipación energía por zona sísmica: Zona Alta (Aa=0.40) requiere DES Disipación Especial (alta ductilidad, detallado riguroso). Zona Intermedia (Aa=0.20) requiere DMO Disipación Moderada (ductilidad intermedia). Zona Baja (Aa=0.10) requiere DMI Disipación Mínima (ductilidad limitada). DES=C.21 y E.3, DMO=detallado moderado, DMI=detallado básico.",
  "pagina_referencia": "A-19",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "A-SEC6-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "irregularidades_estructurales",
  "seccion_origen": "A.6",
  "titulo": "Figura A.6-1 - Irregularidades estructurales en planta y altura",
  "contenido_latex": "\\begin{figure}[h]
\\caption{Figura A.6-1 - Tipos de irregularidades estructurales}
\\textbf{Irregularidades en planta:}
\\begin{enumerate}
\\item \\textbf{Torsi\\on:} Excentricidad entre centro de masa y centro de rigidez > 10\\% de la dimensi\\on en planta
\\item \\textbf{Esquinas entrantes:} Proyecciones mayores al 15\\% de la dimensi\\on
\\item \\textbf{Discontinuidad del diafragma:} Aberturas mayores al 50\\% del \\area del piso
\\item \\textbf{Sistemas no paralelos:} Elementos resistentes no ortogonales o no paralelos a ejes principales
\\end{enumerate}
\\textbf{Irregularidades en altura:}
\\begin{enumerate}
\\item \\textbf{Piso blando:} Rigidez lateral < 70\\% de la rigidez del piso superior
\\item \\textbf{Piso d\\ebil:} Resistencia lateral < 80\\% de la resistencia del piso superior
\\item \\textbf{Columna corta:} Elementos verticales con longitud libre reducida por elementos no estructurales
\\item \\textbf{Desplazamiento de muros:} Muros estructurales que no contin\\uan hasta la cimentaci\\on
\\end{enumerate}
\\textbf{Consecuencia:} Irregularidades penalizan el coeficiente $R$ reduciendo $R = \\phi_a \\cdot \\phi_p \\cdot R_0$
\\end{figure}",
  "datos_estructurados": {
    "irregularidades_planta": [
      {"tipo": "Torsión", "criterio": "Excentricidad > 10% dimensión"},
      {"tipo": "Esquinas entrantes", "criterio": "Proyecciones > 15%"},
      {"tipo": "Discontinuidad diafragma", "criterio": "Aberturas > 50% área"},
      {"tipo": "Sistemas no paralelos", "criterio": "Elementos no ortogonales"}
    ],
    "irregularidades_altura": [
      {"tipo": "Piso blando", "criterio": "Rigidez < 70% piso superior"},
      {"tipo": "Piso débil", "criterio": "Resistencia < 80% piso superior"},
      {"tipo": "Columna corta", "criterio": "Longitud libre reducida"}
    ]
  }
}

```

```

    {"tipo": "Desplazamiento muros", "criterio": "No continuidad a cimentación"}
  ],
  "penalizacion": "R = phi_a * phi_p * R0 (phi_a y phi_p ≤ 1.0)"
},
"dependencias": ["TAB_A.6-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "TAB_A.6-1", "CAPITULO_C", "CAPITULO_E"],
"embedding_ready": "Figura A.6-1 NSR-10 Irregularidades estructurales: Planta: torsión
(excentricidad >10%), esquinas entrantes (>15%), discontinuidad diafragma (>50% área),
sistemas no paralelos. Altura: piso blando (rigidez <70% superior), piso débil (resistencia
<80% superior), columna corta, desplazamiento muros. Penalizan R: R = phi_a * phi_p * R0
con phi_a, phi_p ≤ 1.0.",
"pagina_referencia": "A-20 a A-22",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "A-SEC7-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "metodos_analisis",
  "seccion_origen": "A.7",
  "titulo": "Tabla A.7-1 - Métodos de análisis sísmico permitidos",
  "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla A.7-1 - Métodos de análisis
sismico segun tipo y complejidad de la
estructura}\n\begin{tabular}{|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Método de Análisis} &
\textbf{Abreviación} & \textbf{Aplicabilidad} & \textbf{Requiere}\n\hline\nFuerza
Horizontal Equivalente & FHE & Edificios regulares $h < 20$ m sin irregularidades &
Período $T$, peso $W$, $S_a$\n\nAnálisis Modal Espectral & AME & Edificios
regulares e irregulares hasta 50 m & Modos de vibración, espectro $S_a(T)$\n\nAnálisis
Cronológico (Tiempo-Historia) & ACH & Edificios > 50 m, muy irregulares o
con dispositivos & Acelerogramas reales o sintéticos\n\nAnálisis Estático No Lineal
(Pushover) & AENL & Evaluación y reforzamiento de edificios existentes & Curva de
capacidad\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item FHE: Método simplificado
que distribuye el cortante basal como fuerzas en cada piso\n\item AME: Combina
respuestas modales usando CQC (Combinación Cuadrática Completa)\n\item ACH:
Integración directa de ecuaciones de movimiento con al menos 7
acelerogramas\n\end{itemize}\n\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "FHE": {"metodo": "Fuerza Horizontal Equivalente", "aplica": "Regulares altura<20m",
"requiere": "T, W, Sa"},
    "AME": {"metodo": "Análisis Modal Espectral", "aplica": "Regulares e irregulares hasta
50m", "requiere": "Modos vibración, espectro Sa(T)"},
    "ACH": {"metodo": "Análisis Cronológico Tiempo-Historia", "aplica": ">50m, muy
irregulares, dispositivos", "requiere": "Mínimo 7 acelerogramas"},
    "AENL": {"metodo": "Análisis Estático No Lineal Pushover", "aplica": "Evaluación y
reforzamiento existentes", "requiere": "Curva de capacidad"}
  },
  "dependencias": ["SEC_A6", "TAB_A.6-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_A7", "SEC_A6", "SEC_B6"],

```

"embedding_ready": "Tabla A.7-1 NSR-10 Métodos análisis sísmico: FHE Fuerza Horizontal Equivalente para regulares altura<20m (requiere T, W, Sa). AME Análisis Modal Espectral para regulares/irregulares hasta 50m (modos vibración, espectro Sa, CQC). ACH Análisis Cronológico para >50m o muy irregulares (mínimo 7 acelerogramas). AENL Pushover para evaluación existentes (curva capacidad).",

"pagina_referencia": "A-24",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "A-SEC8-001",

"tipo": "texto_interpretativo",

"subcategoria": "supervision_tecnica",

"seccion_origen": "A.8",

"titulo": "Requisitos de supervisión técnica según grupo de uso",

"contenido_latex": "La NSR-10 exige supervisi\\on t\\ecnica obligatoria para garantizar el cumplimiento de la norma durante la construcci\\on:\\n\\n\\textbf{Niveles de supervisi\\on:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item \\textbf{Supervisor T\\ecnico Independiente (STI):} Profesional con experiencia en dise\\~no y construcci\\on sismorresistente, sin v\\inculos con el constructor.\\n\\item \\textbf{Supervisor T\\ecnico (ST):} Profesional designado por el constructor, con funciones de control de calidad.\\n\\end{itemize}\\n\\n\\textbf{Requisitos por grupo de uso:}\\n\\begin{center}\\n\\begin{tabular}{|l|c|c|}\\n\\hline\\n\\textbf{Grupo de Uso} & \\textbf{STI Obligatorio} & \\textbf{Alcance} \\n\\hline\\nGrupo I (Normal) & No (ST suficiente) & Supervisi\\on de calidad general \\n\\nGrupo II (Esencial) & S\\i & Supervisi\\on integral permanente \\n\\nGrupo III (Atenci\\on comunidad) & S\\i & para capacidad > 500 personas & Supervisi\\on de elementos estructurales \\n\\nGrupo IV (Bajo riesgo) & No & Supervisi\\on b\\asica \\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\end{center}\\n\\n\\textbf{Funciones del STI:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item Verificar que la construcci\\on cumple los planos estructurales aprobados\\n\\item Revisar calidad de materiales y procedimientos constructivos\\n\\item Reportar desviaciones a la autoridad competente\\n\\item Certificar el cumplimiento de la NSR-10 al finalizar la obra\\n\\end{itemize}",

"datos_estructurados": {

"grupo_I": {"sti_obligatorio": false, "alcance": "Supervisión calidad general"},

"grupo_II": {"sti_obligatorio": true, "alcance": "Supervisión integral permanente"},

"grupo_III": {"sti_obligatorio": "Si capacidad > 500 personas", "alcance": "Supervisión elementos estructurales"},

"grupo_IV": {"sti_obligatorio": false, "alcance": "Supervisión básica"}

},

"dependencias": ["TAB_A.3-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_A8", "SEC_A3", "CAPITULO_I"],

"embedding_ready": "NSR-10 A.8 Supervisión técnica: STI Supervisor Técnico Independiente (sin vínculos constructor) y ST Supervisor Técnico (designado constructor). Grupo I normal solo ST. Grupo II esencial STI obligatorio supervisión integral permanente. Grupo III atención comunidad STI si >500 personas. Grupo IV bajo riesgo supervisión básica. STI verifica cumplimiento planos, calidad materiales, reporta desviaciones, certifica cumplimiento NSR-10.",

"pagina_referencia": "A-25 a A-27",

"norma_original": true

```

},

{
  "chunk_id": "A-SEC9-001",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "materiales_alternos",
  "seccion_origen": "A.9",
  "titulo": "Materiales y métodos alternos de diseño y construcción",
  "contenido_latex": "La NSR-10 permite el uso de materiales, métodos y sistemas
estructurales alternos siempre que se demuestre mediante análisis, ensayos o experiencia
documentada que cumplen los objetivos de desempeño de la norma:\n\n\\textbf{Criterios
de aceptación:}\n\\begin{enumerate}\n\\item \\textbf{Igual o superior desempeño:} El
sistema alternativo debe proporcionar al menos el mismo nivel de seguridad que los sistemas
convencionales de la NSR-10.\n\\item \\textbf{Validación técnica:} Debe respaldarse
con:\n \\begin{itemize}\n \\item Ensayos experimentales (laboratorios acreditados)\n
\\item Análisis numéricos avanzados (elementos finitos, dinámica no lineal)\n \\item
Experiencia documentada en otros países con sismicidad similar\n \\end{itemize}\n\\item
\\textbf{Aprobación especial:} La Comisión Asesora Permanente del Reglamento de
Construcciones Sismo Resistentes debe revisar y aprobar el sistema.\n\\item
\\textbf{Supervisión reforzada:} Debe implementarse un plan de supervisión técnica
muy riguroso.\n\\end{enumerate}\n\n\\textbf{Ejemplos de sistemas
alternos:}\n\\begin{itemize}\n\\item Aislamiento sísmico de base (aisladores
elastoméricos, deslizadores)\n\\item Disipadores de energía (amortiguadores viscosos,
metálicos, fricción)\n\\item Estructuras de acero conformado en frío\n\\item Concreto
reforzado con fibras\n\\item Sistemas prefabricados con conexiones
especiales\n\\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "sistemas_alternos": [
      "Aislamiento sísmico base",
      "Disipadores energía",
      "Acero conformado frío",
      "Concreto fibras",
      "Prefabricados conexiones especiales"
    ]
  },
  "dependencias": ["SEC_A4"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_A4", "SEC_A8", "CAPITULO_C", "CAPITULO_E"],
  "embedding_ready": "NSR-10 A.9 Materiales y métodos alternos: Permitidos si
demuestran igual o superior desempeño que sistemas convencionales mediante ensayos
experimentales, análisis numéricos avanzados o experiencia documentada en sismicidad
similar. Requieren aprobación Comisión Asesora Permanente y supervisión reforzada.
Ejemplos: aislamiento sísmico base, disipadores energía, acero conformado frío, concreto
fibras, prefabricados especiales.",
  "pagina_referencia": "A-28 a A-29",
  "norma_original": true
},

{

```

```

"chunk_id": "A-SEC10-TAB1",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "notacion_general",
"seccion_origen": "A.10",
"titulo": "Tabla A.10-1 - Notación general unificada de la NSR-10",
"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla A.10-1 - Notación general utilizada en la NSR-10}\\begin{tabular}{|l|l|}\\hline\\textbf{Símbolo} & \\textbf{Significado} & \\textbf{Unidades típicas} \\\\hline\\$A_a$ & Coeficiente de aceleración pico efectiva & g (adimensional) \\\\hline\\$A_v$ & Coeficiente de velocidad pico efectiva & g (adimensional) \\\\hline\\$C_p$ & Coeficiente de presión de viento & Adimensional \\\\hline\\$D$ & Carga muerta & kN, kN/m$^2$ \\\\hline\\$E$ & Fuerza sísmica & kN \\\\hline\\$F$ & Carga de fluidos & kN/m$^2$ \\\\hline\\$H$ & Empuje de tierras & kN/m \\\\hline\\$I$ & Coeficiente de importancia & Adimensional \\\\hline\\$K_a$ & Coeficiente de empuje activo & Adimensional \\\\hline\\$L$ & Carga viva & kN/m$^2$ \\\\hline\\$L_r$ & Carga viva de cubierta & kN/m$^2$ \\\\hline\\$R$ & Coeficiente de disipación de energía & Adimensional \\\\hline\\$R_0$ & Coeficiente de disipación básico & Adimensional \\\\hline\\$S_a$ & Aceleración espectral de diseño & g \\\\hline\\$T$ & Período fundamental de vibración & s (segundos) \\\\hline\\$T_0$ & Período corto de transición & s \\\\hline\\$T_c$ & Período largo de transición & s \\\\hline\\$V$ & Cortante sísmico en la base / Velocidad viento & kN / m/s \\\\hline\\$W$ & Carga de viento / Peso total & kN/m$^2$ / kN \\\\hline\\$\\phi$ & Factor de reducción de resistencia & Adimensional \\\\hline\\$\\Omega_0$ & Coeficiente de sobrerresistencia & Adimensional \\\\hline\\end{tabular}\\end{table}",
"datos_estructurados": {
  "Aa": {"significado": "Coeficiente aceleración pico efectiva", "unidad": "g"},
  "Av": {"significado": "Coeficiente velocidad pico efectiva", "unidad": "g"},
  "Cp": {"significado": "Coeficiente presión viento", "unidad": "adimensional"},
  "D": {"significado": "Carga muerta", "unidad": "kN, kN/m²"},
  "E": {"significado": "Fuerza sísmica", "unidad": "kN"},
  "F": {"significado": "Carga fluidos", "unidad": "kN/m²"},
  "H": {"significado": "Empuje tierras", "unidad": "kN/m"},
  "I": {"significado": "Coeficiente importancia", "unidad": "adimensional"},
  "Ka": {"significado": "Coeficiente empuje activo", "unidad": "adimensional"},
  "L": {"significado": "Carga viva", "unidad": "kN/m²"},
  "Lr": {"significado": "Carga viva cubierta", "unidad": "kN/m²"},
  "R": {"significado": "Coeficiente disipación energía", "unidad": "adimensional"},
  "R0": {"significado": "Coeficiente disipación básico", "unidad": "adimensional"},
  "Sa": {"significado": "Aceleración espectral diseño", "unidad": "g"},
  "T": {"significado": "Período fundamental", "unidad": "s"},
  "T0": {"significado": "Período corto transición", "unidad": "s"},
  "Tc": {"significado": "Período largo transición", "unidad": "s"},
  "V": {"significado": "Cortante sísmico basal / Velocidad viento", "unidad": "kN / m/s"},
  "W": {"significado": "Carga viento / Peso total", "unidad": "kN/m² / kN"},
  "phi": {"significado": "Factor reducción resistencia", "unidad": "adimensional"},
  "Omega0": {"significado": "Coeficiente sobrerresistencia", "unidad": "adimensional"}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_A10", "TODOS_LOS_CAPITULOS"],
"embedding_ready": "Tabla A.10-1 NSR-10 Notación unificada: Aa aceleración pico (g), Av velocidad pico (g), Cp presión viento, D carga muerta (kN), E fuerza sísmica (kN), F

```


carga fluidos (kN/m²), H empuje tierras (kN/m), I importancia, Ka empuje activo, L carga viva (kN/m²), Lr carga viva cubierta, R disipación energía, R0 disipación básico, Sa aceleración espectral (g), T período (s), T0 período corto (s), Tc período largo (s), V cortante basal (kN), W viento/peso, phi reducción resistencia, Omega0 sobrerresistencia.",

```
    "pagina_referencia": "A-30 a A-32",
    "norma_original": true
  }
],
```

```
"resumen_estadistico": {
  "total_chunks": 16,
  "distribucion_por_tipo": {
    "tablas": 5,
    "formulas": 2,
    "imagenes": 4,
    "texto_interpretativo": 5
  },
  "distribucion_por_subcategoria": {
    "alcance_general": 1,
    "terminologia": 1,
    "clasificacion_edificaciones": 1,
    "filosofia_diseno": 2,
    "movimientos_sismicos": 2,
    "sistemas_estructurales": 1,
    "disipacion_energia": 1,
    "metodos_analisis": 1,
    "supervision_tecnica": 1,
    "materiales_alternos": 1,
    "notacion_general": 1,
    "diagramas_flujo": 1,
    "esquemas_conceptuales": 1,
    "mapas_conceptuales": 1,
    "irregularidades_estructurales": 1
  },
  "secciones_cubiertas": ["A.1", "A.2", "A.3", "A.4", "A.5", "A.6", "A.7", "A.8", "A.9", "A.10"],
  "total_dependencias_identificadas": 22,
  "total_referencias_cruzadas": 38
},
```

```
"guia_uso_rag": {
  "instrucciones_embeddings": "Cada chunk incluye campo 'embedding_ready' con texto optimizado para vectorización. Para el Capítulo A, priorizar embeddings que capturen conceptos fundamentales (filosofía, clasificación, terminología) ya que son referenciados por todos los demás capítulos.",
  "instrucciones_cag": "El grafo de dependencias del Capítulo A es jerárquicamente superior.
```